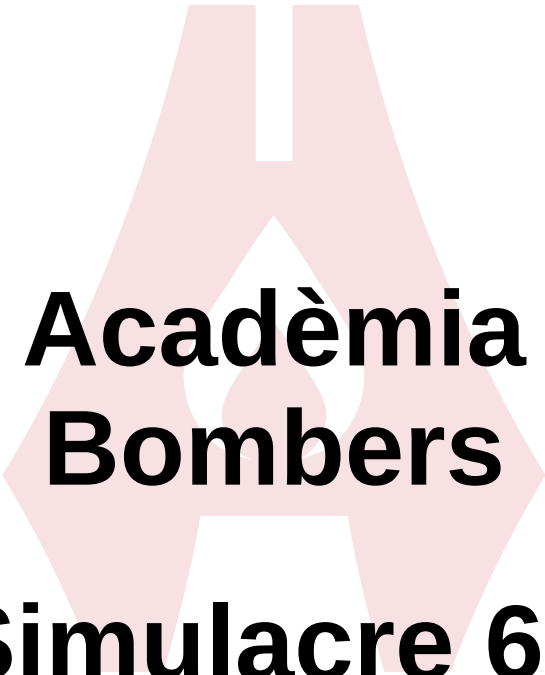




Acadèmia Bombers

Simulacre 64

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin dels següents gasos es compon principalment per metà?

- A) El GNL
- B) El GLP
- C) El gas ciutat
- D) L'òxid de nitrogen

2.- Com anomenem a la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe?

- A) Representació equilibrada
- B) Igualtat de gènere
- C) Representació paritària
- D) Representació equànime

3.- A quin organisme correspon preparar la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals?

- A) A la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva
- B) A la Direcció General de Funció Pública
- C) A la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes
- D) A la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

4.- Quina de les següents afirmacions és FALSA?

- A) Els àcids reaccionen amb els metalls desprenent Hidrogen
- B) Les dissolucions aquoses àcides condueixen l'electricitat
- C) Les dissolucions aquoses bàsiques condueixen l'electricitat
- D) Els àcids tenen tacte sabonós

5.- Les àrees d'altres pressions d'un mapa isobàric:

- A) Estan formades per isòbares circulars, amb valors creixents de la pressió des del centre cap a la perifèria
- B) Corresponen a situacions anticiclòniques
- C) Corresponen a situacions amb vents circulant en sentit antihorari a l'hemisferi nord i a l'inrevés a l'hemisferi sud
- D) Acostumen a indicar nuvolositat i precipitacions abundoses

6.- Quin tipus d'instal·lació fixa d'extinció per inundació s'utilitza en un lloc amb presència d'equips elèctrics i electrònics delicats?

- A) Aigua
- B) Pols química
- C) Gas inert
- D) Escuma

7.- En quina fase es trobarà el contingut d'un extintor de CO₂ a 38°C de temperatura ambient?

- A) Es podrà trobar o bé en estat líquid o bé en estat gasós, en funció de la pressió, però en cap cas en estat sòlid
- B) Es trobarà parcialment en estat gasós i parcialment en estat líquid, ja que la temperatura ambient és superior a la temperatura crítica del CO₂
- C) Es podrà trobar o bé en estat sòlid o bé en estat gasós, en funció de la pressió, però en cap cas en fase líquida
- D) Es trobarà completament en estat gasós, independentment de la pressió

8.- Quina de les classificacions de reacció al foc següents és CORRECTA?

- A) Classe C: contribució molt limitada al foc
- B) Classe F: alta contribució al foc
- C) Classe B: contribució limitada al foc
- D) Classe D: contribució mitjana al foc

9.- En una instal·lació de politges, quin és l'avantatge mecànic màxim que es pot assolir si es disposa de 2 politges?

- A) 4
- B) 32
- C) 8
- D) 16

10.- Quina és la longitud total del Pirineu?

- A) De 220 km, amb la meitat del seu recorregut sobre territori català
- B) De més de 400 km, amb més de la meitat del seu recorregut sobre territori català
- C) De més de 600 km, amb la meitat del seu recorregut sobre territori català
- D) De més de 400 km, amb menys de la meitat del seu recorregut sobre territori català

11.- Quina es considera que és la condició estandarditzada d'irradiància dels panells solars fotovoltaics?

- A) 39 Bequerels (Bq)
- B) 1.000 W/m²
- C) 500 Wb/A
- D) 100 W/A

12.- 1 bar equival a:

- A) 10⁶ Pa
- B) 10⁵ Pa
- C) 10³ Pa
- D) 10⁴ Pa

13.- En quines unitats centrals s'estructura la Divisió de Sala Central de Bombers?

- A) Unitat de Sala de Control, Unitat de Planificació i Coordinació Operativa i Unitat de Formació
- B) Unitat de Planificació de Recursos i Equipaments Operatius, Unitat de Suport Tecnològic i Unitat de Suport Operatiu
- C) Unitat de Comunicacions, Unitat de Suport Tecnològic i Unitat de Suport Logístic
- D) Unitat de Mitjans Aeris, Unitat de Coordinació de Sales de Control i Unitat de Suport Operatiu

14.- Quin lòbul del cervell allotja la visió?

- A) El lòbul occipital
- B) El lòbul frontal
- C) El lòbul temporal
- D) El lòbul parietal

15.- D'acord amb l'article 132 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, quina competència té la Generalitat en matèria d'emergències i protecció civil?

- A) Executiva
- B) Compartida
- C) Exclusiva
- D) No té cap tipus de competència en aquest àmbit

16.- Quina de les següents és una unitat bàsica del Sistema Internacional?

- A) El gram (g)
- B) El Kelvin (K)
- C) El volt (V)
- D) El Newton (N)

17.- Una combustió espontània:

- A) És una combustió sense desprendiment de llum
- B) És un sinònim d'autocombustió
- C) És una combustió iniciada sense cap aportació externa de calor
- D) Les respostes b) i c) són correctes

18.- De quina manera s'efectua el bescanvi d'energia del fluid en les bombes dinàmiques?

- A) Amb variació d'energia cinètica
- B) Sempre amb variació de pressió
- C) Amb variació d'energia potencial
- D) Amb variació d'energia cinètica o amb variació de pressió

19.- Qui color tindrà el cablejat d'alta tensió d'un vehicle elèctric de nova generació?

- A) Marró
- B) Taronja
- C) Vermell
- D) Negre

20.- Hem hagut de frenar de cop mentre conduïem un camió de bombers de 16 T a una velocitat constant de 90 km/h. Quina ha estat la força dels frens si, d'ençà que hem trepitjat el pedal, el camió ha trigat 5 segons fins a aturar-se?

- A) -80.000 N
- B) -40.000 N
- C) 80.000 N
- D) 40.000 N

21.- La suspensió provisional de la condició de funcionari...

- A) Pot arribar a durar fins a tres mesos en total
- B) Pot arribar a durar fins a sis mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus
- C) Pot arribar a durar fins a nou mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes greus o molt greus
- D) Pot arribar a durar fins a tres mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus

22.- Segons la Taula 1 de la norma UNE 60670-3, que classifica els trams de pressió a efectes de disseny de les instal·lacions receptores, quina denominació rebrà una instal·lació receptora amb una MOP de 0,06 bar?

- A) MOP 5
- B) MOP 0,15
- C) MOP 0,05
- D) MOP 0,1

23.- En enginyeria de la construcció, es refereix al desplaçament d'un punt interior en un element estructural degut a la deformació que sofreix sota l'aplicació de càrregues externes:

- A) Intereix
- B) Fletxa
- C) Línia neutra
- D) Llum

24.- D'acord amb el REBT, és l'aïllament les característiques mecàniques i elèctriques del qual fa que es pugui considerar equivalent a un doble aïllament:

- A) L'aïllament funcional
- B) L'aïllament reforçat
- C) L'aïllament principal
- D) L'aïllament suplementari

25.- Quines parts componen, en el seu cas més general, les instal·lacions receptores de combustibles gasosos?

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell

26.- Quins dos nuclis de població uneix la carretera C-13?

- A) Salou i la Seu d'Urgell
- B) Vilanova i la Geltrú i Igualada
- C) Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès
- D) Lleida i Esterri d'Àneu

27.- Senyala l'afirmació FALSA sobre les coordenades UTM:

- A) Cada fus equival a 8° de latitud
- B) Les coordenades UTM poden prendre valors negatius
- C) El fus comprès entre els 0° i els 6°E és el fus número 31
- D) A cada fus s'hi defineixen 20 bandes

28.- Què és la cambra de combustió d'un motor de combustió interna?

- A) L'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba a la part més alta de la seva cursa (PMS)
- B) L'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba al punt mort inferior (PMI)
- C) La distància, en mil·límetres, entre el PMI i el PMS
- D) El volum que ocupa un cilindre entre el PMS i el PMI

29.- Contra què protegeix l'interruptor diferencial en un quadre de comandament i protecció d'un habitatge?

- A) Contra curtcircuits i sobrecàrregues en la instal·lació elèctrica
- B) Contra contactes directes o indirectes amb parts actives de la instal·lació amb derivació al terra
- C) Limitant l'ús a la potència que tenim contractada
- D) Contra sobrecàrregues en el circuit

30.- Una de les dues fases de la fisiologia de la respiració és la respiració externa. En què consisteix?

- A) En la utilització d'oxigen pels teixits
- B) En la transformació del diòxid de carboni en oxigen
- C) En l'intercanvi de gasos entre la sang i altres teixits
- D) En la ventilació i l'intercanvi de gasos entre l'aire i la sang

31.- Es pot considerar una fonamentació profunda:

- A) La sabata aïllada
- B) La sabata correguda
- C) La llosa de fonamentació
- D) Els micropilots

32.- Quina afirmació és CERTA en relació a l'esquema TT de distribució d'energia elèctrica?

- A) Té un punt de l'alimentació, que en cap cas podrà ser el neutre o compensador
- B) No té cap punt d'alimentació connectat directament a terra
- C) Té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a aquest punt mitjançant conductors de protecció
- D) Té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació

33.- A quina pressió hidroestàtica ens sometrem si ens submergim a l'aigua a 10 metres de profunditat? (densitat aigua = 1.000 kg/m³ i gravetat = 10 m/s²)

- A) 100.000 atm
- B) 0,1 bar
- C) 10 bar
- D) 100.000 Pa

34.- Què afirma el principi d'Avogadro?

- A) El volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) En tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) A pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

35.- Contenen una petita quantitat de mercuri, que pot suposar un problema ambiental si es trenquen:

- A) Els fluorescents
- B) Les làmpades d'incandescència
- C) Les làmpades LED
- D) Cap de les tres

36.- En quin cas serà més probable que una víctima que estigui sofrint una hemorràgia entri en xoc hipovolèmic?

- A) En pèrdues de sang de grau II
- B) En pèrdues de sang de grau IV
- C) En pèrdues de sang de grau I
- D) En pèrdues de sang de grau V

37.- És una característica del condensador elèctric:

- A) La seva capacitat elèctrica es mesura en Volts/Amper (V/A)
- B) És sinònim de capacitor
- C) Quan la tensió que rep supera el seu límit, es descarrega
- D) El condensador més simple consisteix en una armadura o conductor unit a una peça dielèctrica

38.- Quin nom rep el suport que uneix la fulla amb la branca?

- A) Gemma
- B) Pecíol
- C) Limbe
- D) Àpex

39.- Com anomenem a la capacitat que té un element constructiu amb funció separadora de suportar l'exposició al foc per una cara, sense que hi hagi propagació a la cara no exposada causada pel pas de flames o de gasos calents?

- A) Aïllament
- B) Integritat
- C) Capacitat portant
- D) Resistència

40.- Quina categoria tindran els equips de protecció individual destinats a protegir contra riscos mitjos o elevats?

- A) Categoria II
- B) Categoria III
- C) Categoria I
- D) Categoria II per riscos mitjos i Categoria III per riscos elevats

41.- D'acord amb la norma UNE 60670-4:2014 on s'haurà d'instal·lar la clau de connexió d'un aparell de gas?

- A) El més a prop possible de la clau de comptador, en un recinte diferenciat
- B) El més a prop possible de l'aparell de gas i en el mateix recinte
- C) El més a prop possible de l'aparell de gas, en un recinte diferenciat
- D) La norma UNE 60670-4:2014 no especifica la seva ubicació

42.- Quina diferència existeix entre el morter de ciment i el ciment?

- A) El ciment, a diferència del morter, durà clínter
- B) El morter, a part d'estar compost per ciment, contindrà calç en proporcions properes al 20%
- C) El morter, a diferència del ciment, no porta grava
- D) A part d'estar compost per ciment, el morter contindrà sorra i aigua

43.- A les carreteres en direcció SE-NW:

- A) Se'ls assigna el 4, 5 o 6 com a número bàsic de direcció dominant associada
- B) Se'ls assigna l'1 com a número bàsic de direcció dominant associada
- C) Se'ls assigna el 3 com a número bàsic de direcció dominant associada
- D) Se'ls assigna el 2 com a número bàsic de direcció dominant associada

44.- Què és un paredat?

- A) Una paret prima i no gaire alta que circumda un espai descobert
- B) Una paret feta de pedres col·locades amb morter o en sec
- C) Una porció de paret en forma triangular que descansa sobre un arc
- D) La part superior de la façana d'un edifici, de forma triangular i limitada pels dos vessants de la teulada

45.- Quin dels següents plans inclinats ens oferirà un avantatge mecànic superior?

- A) Un pla inclinat amb una rampa de 5 metres i una d'altura d'1m
- B) Un pla inclinat amb una rampa de 12 metres i una d'altura de 3 m
- C) Un pla inclinat amb una rampa de 7 metres i una d'altura de 2 m
- D) Un pla inclinat amb una rampa de 18 metres i una d'altura de 4 m

46.- Què han de prendre com a referència els indicadors estadístics sobre la prevenció de la discriminació racial en l'Administració de justícia i el funcionament de la justícia penal?

- A) L'article 33.2 del Tractat de la Unió Europea
- B) La Carta dels drets fonamentals de la Unió
- C) L'assessorament de l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació
- D) Les recomanacions dels comitès especialitzats de Nacions Unides

47.- Quin embassament de Catalunya té una major capacitat?

- A) La Llosa del Cavall
- B) Rialb
- C) Riba-roja
- D) Canelles

48.- A què fa referència el "07" del cable elèctric "H07ZZ-F"?

- A) A l'harmonització
- B) Al tipus de recobriment
- C) A l'aïllament
- D) A la tensió assignada

49.- Quina és la finalitat de la compartimentació en sectors d'incendi en un edifici?

- A) Extingir els incendis
- B) Limitar l'extensió de l'incendi
- C) Prevenir l'aparició d'incendis
- D) Reduir la càrrega de foc

50.- Són bombes recíprocs:

- A) Les bombes centrífugues i les bombes perifèriques
- B) Les bombes d'Engranatges, les bombes de lòbuls i les bombes de cargol
- C) Les bombes de pistó o èmbol i les bombes de diafragma
- D) Les bombes de rotor simple i les bombes de rotor múltiple

51.- Com serà l'etiqueta de matèria espontàniament inflamable?

- A) Meitat inferior vermella meitat superior blanca
- B) Meitat inferior groga meitat superior vermella
- C) Meitat inferior vermella meitat superior groga
- D) Meitat inferior blanca meitat superior vermella

52.- La vàlvula "Saunders" n'és un tipus:

- A) Vàlvula de bola
- B) Vàlvula de diafragma
- C) Vàlvula de globus
- D) Vàlvula de papallona

53.- És l'àmbit de la guàrdia que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu:

- A) Àmbit de coordinació
- B) Àmbit d'assessorament
- C) Àmbit tècnic
- D) Àmbit de suport

54.- Com anomenem a la tensió entre dues fases del circuit?

- A) Tensió composta
- B) Tensió de línia
- C) Tensió simple
- D) Les respostes a) i b) són correctes

55.- El corrent continu:

- A) Circula en dos sentits
- B) Es representa mitjançant una ona sinusoïdal
- C) Té un valor constant
- D) És el tipus de corrent utilitzat en la majoria de les xarxes elèctriques

56.- Quina és la funció del grup cònic d'un vehicle?

- A) Disminuir el parell que arriba a les rodes
- B) Controlar la velocitat amb què giren les rodes unides a un mateix eix
- C) Convertir el moviment longitudinal de l'arbre de transmissió en moviment transversal cap a les rodes
- D) Facilitar una connexió suau i controlada entre el motor i la caixa de canvis

57.- Dels següents mètodes d'extinció, quin actua sobre el combustible?

- A) El trencament de la reacció en cadena
- B) La dilució
- C) El refredament
- D) La sufocació

58.- D'acord amb la regulació d'infraestructures relacionades amb la prevenció d'incendis forestals, la franja de protecció perimetral a les urbanitzacions:

- A) Ha de disposar d'almenys 15 metres d'amplada al voltant (com a mínim), lliure de vegetació seca i lliure de massa arbòria
- B) Ha de disposar d'almenys 30 metres d'amplada al voltant (com a mínim), amb la massa arbòria aclarida
- C) Ha de disposar d'almenys 25 metres d'amplada al voltant (com a mínim), lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida
- D) Ha de disposar d'almenys 50 metres d'amplada al voltant (com a mínim), lliure de vegetació i amb la massa arbòria aclarida

59.- Quin fet explica el moviment dels fluids en el fenomen de la convecció?

- A) La variació de la temperatura. Un mateix fluid (líquid o gas) tindrà menys densitat com més alta sigui la seva temperatura.
- B) La naturalesa dels fluids es basa en la fluctuació espontània
- C) La variació de la temperatura. Com més alta sigui la temperatura, un mateix fluid (líquid o gas) tindrà major densitat.
- D) El canvi d'estat cíclic i constant del flux

60.- Si sabem que 12 comarques catalanes són marítimes, quantes no ho són?

- A) 29
- B) 30
- C) 32
- D) 31

61.- Quina és la llei d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) La Llei 17/2015, del 21 de juliol
- B) La Llei 19/2020, del 30 de desembre
- C) La Llei 15/2017, de 15 de juny
- D) La Llei 12/2006, de 29 de maig

62.- En què consisteix el moviment articular de la supinació?

- A) És el moviment de rotació del avantbraç que té com a resultat posar la part dorsal o posterior de la mà cap a dalt
- B) És el moviment que permet estirar alguna part del cos
- C) És el moviment de rotació de l'avantbraç que té com a resultat posar la part palmar o anterior de la mà a dalt
- D) És el moviment que permet doblegar alguna part del cos

63.- Quin dels següents materials ofereix una major calor específica?

- A) El gel
- B) El coure
- C) L'aigua
- D) La sorra

64.- Quin és el cim més alt de la comarca del Berguedà i de la província de Barcelona?

- A) El Pic de Costa Cabriolera
- B) El Pic de les Agudes
- C) El Pic de l'Àliga
- D) El Pic de Sotllo

65.- D'acord amb l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui ha d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció de riscos laborals?

- A) Els delegats de prevenció
- B) L'empresari
- C) Els comitès d'empresa
- D) Els delegats de personal

66.- Quins elements representa el triangle del foc?

- A) El combustible, el comburent, l'energia d'activació i la reacció en cadena
- B) El combustible, el comburent i la reacció en cadena
- C) El combustible, el comburent i l'energia d'activació
- D) El combustible, l'energia d'activació i la reacció en cadena

67.- A quin tipus d'esforç estarà sotmesa una jàssera, en l'estructura d'una construcció?

- A) Torsió
- B) Compensió
- C) Tracció
- D) Flexió

68.- On es troben i quina és la funció principal de les artèries caròtides?

- A) A la pelvis, i subministren sang a les cames
- B) Al coll, i subministren sang al cervell
- C) Prop de l'aixel·la, i subministren sang als braços
- D) Al voltant del cor, i subministren sang al múscul cardíac

69.- Quin dels següents conjunts es considera un nucli de població?

- A) Un conjunt de 9 edificacions amb un total de 24 habitants
- B) Un conjunt de 6 edificacions amb un total de 53 habitants
- C) Un conjunt de 8 edificacions amb un total de 48 habitants
- D) Un conjunt de 7 edificacions amb un total de 44 habitants

70.- Quina afirmació és CORRECTA sobre el guix EN 13279-1-B1 / 50 / 2?

- A) El temps de forjat que presenta és de 2 minuts
- B) Ofereix una resistència a compressió de 2 N/mm²
- C) El temps de forjat que presenta és de 2 hores
- D) Es tracta d'un guix per a aplicacions especials

71.- Si disposem d'un número de politges senar, on ens convindrà fixar l'extrem d'una corda per tal d'obtenir un major avantatge mecànic?

- A) Al suport
- B) A la càrrega
- C) Per tal d'aconseguir el major avantatge mecànic no ancorarem l'extrem de la corda
- D) Totes les respostes són incorrectes

72.- En un mapa topogràfic, les corbes de nivell:

- A) Tindran un traçat discontinu, en tot cas
- B) S'imprimiran del mateix color siguin isohipses o siguin isòbates
- C) No variarà la distància vertical que existeix entre dues de consecutives
- D) Són línies imaginàries que uneixen punts situats a la mateixa latitud

73.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, serà obligada la creació d'un servei de prevenció i extinció d'incendis propi...

- A) En municipis de més de cinquanta mil habitants
- B) En municipis de més de deu mil habitants
- C) En municipis de més de vint mil habitants
- D) En qualsevol municipi

74.- A quin arbre correspon el nom científic de "Quercus suber"?

- A) Al cedre
- B) A la carrasca
- C) A l'avet
- D) A l'alzina surera

75.- Quantes divisions o categories de matèries perilloses radioactives diferencia l'ADR?

- A) Cinc
- B) Dos
- C) Vuit
- D) Quatre

76.- Ens trobem en un servei operant amb dues mànegues, una de 25 mm de diàmetre i una altra de 45 mm. Quina conclusió podem treure si sabem que la velocitat a la que flueixen els fluids de cada mànega és la mateixa?

- A) La mànega de 45 mm proporcionarà una mica menys del doble de cabal que la de 25 mm
- B) El cabal que proporcionaran les dues mànegues serà el mateix
- C) La mànega de 45 mm proporcionarà un cabal quatre cops major que la de 25 mm
- D) La mànega de 45 mm proporcionarà un cabal entre 3 i 4 cops superior a la de 25 mm

77.- El vector del pla AB és un representant del vector $v = (4, -5)$. Si les coordenades del punt A són $(-2, 4)$, quines són les coordenades del punt B?

- A) $(2, -1)$
- B) $(2, -4)$
- C) $(-6, 9)$
- D) $(3, 2)$

78.- Quina és la capital de la comarca del Maresme?

- A) Argentona
- B) Badalona
- C) Granollers
- D) Mataró

79.- D'acord amb el DBSI, quina resistència al foc han d'oferir les parets d'un vestíbul d'independència?

- A) REI 120
- B) EI 90
- C) EI 120
- D) REI 90

80.- De quin tipus és la coordenada $12^{\circ} 31' 44'' N$?

- A) Numèrica
- B) Coordenades projectades
- C) Coordenades polars
- D) Coordenades geogràfiques

81.- Sobre quin element opera el taquet en un sistema OHV?

- A) Sobre la vareta empenyedora
- B) Sobre el balancí
- C) Sobre la vàlvula
- D) Sobre el tensor

82.- Segons el DB-SI, en quin cas s'haurà d'instal·lar un sistema de columna seca en edificis d'ús hospitalari?

- A) En cas que l'alçada d'evacuació excedeixi els 20 metres
- B) En cas que l'alçada d'evacuació excedeixi els 28 metres
- C) En cas que l'alçada d'evacuació excedeixi els 15 metres
- D) En cas que l'alçada d'evacuació excedeixi els 24 metres

83.- Quin dels següents materials es considera un mal aïllant tèrmic?

- A) El poliestirè
- B) El poliuretà
- C) L'aire sec
- D) El metall

84.- D'acord amb el tipus de rosca i la seva disposició, diferenciem:

- A) Les rosques verticals i les rosques horitzontals
- B) Les rosques interiors (mascles) i les exteriors (femelles)
- C) Les rosques autoroscants i les rosques triangulars
- D) Les rosques exteriors (mascles) i les interiors (femelles)

85.- Quina afirmació és FALSA referent a les característiques del caragol de banc?

- A) Normalment es cargola a una taula de treball
- B) És una eina que serveix per a subjectar fermament peces o components als quals se'ls vol aplicar alguna operació mecànica
- C) Té dues mordasses, una d'elles és fixa i l'altra s'obre i es tanca quan es gira la palanca
- D) Totes les respostes són certes, no n'hi ha cap de falsa

86.- Quina etiqueta portarà un embalum que contingui una matèria explosiva de la divisió 1.5, sense perill subsidiari?

- A) L'etiqueta número 1.4
- B) L'etiqueta número 1.1
- C) L'etiqueta número 1.5
- D) L'etiqueta número 1

87.- Quin dels dos costats d'una víctima estarà elevat en la postura anatòmica de decúbit lateral dret?

- A) El costat dret
- B) Els dos costats estaran a la mateixa alçada, elevats
- C) El costat esquerre
- D) Els dos costats estaran a la mateixa alçada, en contacte amb el terra

88.- D'acord amb l'EAC, a qui correspon elegir el Síndic o Síndica de Greuges de Catalunya?

- A) Al Parlament de Catalunya i al Govern
- B) Al Parlament de Catalunya
- C) Al Govern
- D) Al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

89.- Per quin dels següents casos NO és aplicable la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat?

- A) Pel personal al servei d'entitats i corporacions de dret públic, els pressupostos de les quals es doten en més del 50% per les administracions públiques
- B) Pels membres del Parlament
- C) Pel personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels organismes, ens i corporacions de dret públic que depenen d'aquella
- D) Pel personal de la Sindicatura de Comptes i del Consell Consultiu

90.- Quina de les següents afirmacions és FALSA?

- A) Tots els cables i receptors presenten resistència
- B) La resistència d'un cable és directament proporcional a la seva longitud
- C) Quan s'escalfa un cable metàl·lic normalment disminueix la seva resistència
- D) Totes les respostes són certes, no n'hi ha cap de falsa

91.- Valorem l'estat de la consciència d'una víctima mitjançant l'acrònim AVDN. Quina lletra li assignarem si en el moment en què l'hem cridat pel seu nom ha obert els ulls?

- A) D
- B) N
- C) A
- D) V

92.- Què són les retribucions complementàries?

- A) Les que retribueixen les característiques dels llocs de treball, la carrera professional o l'acompliment, el rendiment o els resultats assolits pel funcionari
- B) Les que retribueixen al funcionari segons l'adscripció del seu cos o escala a un determinat subgrup o grup de classificació professional, en el supòsit que aquest no tingui subgrup, i per la seva antiguitat en aquest
- C) Els components de sou i els triennis de les pagues extraordinàries
- D) Els tributs o en qualsevol altre ingrés de les administracions públiques com a contraprestació de qualsevol servei

93.- És una magnitud indicativa de la facilitat amb què s'evapora un líquid:

- A) Punt crític
- B) Pressió de vapor
- C) Temperatura crítica
- D) Pressió neutra

94.- D'acord amb els articles 122 i 123 de la Constitució espanyola, quina afirmació relativa al Tribunal Suprem és FALSA?

- A) El seu president/a ho serà també del Consell General del Poder Judicial
- B) És l'òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres, llevat del que es disposa en matèria de garanties constitucionals
- C) El President del Tribunal Suprem serà nomenat pel Rei, a proposta del Govern
- D) Té cinc sales: Civil, Penal, Contenciós-Administratiu, Social i Militar

95.- On trobem la capa impermeabilitzant en una coberta invertida?

- A) Sobre la capa aïllant
- B) És indiferent
- C) Sota la capa aïllant
- D) No hi ha capa impermeabilitzant, se substitueix per l'ús de boneres

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 64 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- D | 65.- B |
| 2.- C | 34.- B | 66.- C |
| 3.- B | 35.- A | 67.- D |
| 4.- D | 36.- B | 68.- B |
| 5.- B | 37.- B | 69.- B |
| 6.- C | 38.- B | 70.- B |
| 7.- D | 39.- B | 71.- A |
| 8.- D | 40.- A | 72.- C |
| 9.- A | 41.- B | 73.- C |
| 10.- B | 42.- D | 74.- D |
| 11.- B | 43.- A | 75.- D |
| 12.- B | 44.- B | 76.- D |
| 13.- D | 45.- A | 77.- A |
| 14.- A | 46.- D | 78.- D |
| 15.- C | 47.- D | 79.- C |
| 16.- B | 48.- D | 80.- D |
| 17.- D | 49.- B | 81.- A |
| 18.- A | 50.- C | 82.- C |
| 19.- B | 51.- A | 83.- D |
| 20.- A | 52.- B | 84.- D |
| 21.- D | 53.- D | 85.- D |
| 22.- B | 54.- D | 86.- C |
| 23.- B | 55.- C | 87.- C |
| 24.- B | 56.- C | 88.- B |
| 25.- B | 57.- B | 89.- B |
| 26.- D | 58.- C | 90.- C |
| 27.- B | 59.- A | 91.- D |
| 28.- A | 60.- D | 92.- A |
| 29.- B | 61.- A | 93.- B |
| 30.- D | 62.- C | 94.- C |
| 31.- D | 63.- C | 95.- C |
| 32.- D | 64.- A | |

Explicacions

1.-

El GLP es compon principalment de butà i propà. El GNL i el GNC formen part dels GNV i es componen principalment de gas metà.

2.-

Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

Representació equilibrada: la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància.

3.-

D'acord amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Funció Pública:

- Rep les denúncies i les queixes.
- Inicia i instrueix les actuacions d'intervenció.
- Comunica i proposa a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar.
- Prepara la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.
- Fa un seguiment de l'aplicació del protocol i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades.

4.-

Les bases tenen tacte sabonós.

5.-

Àrees d'altres pressions: Estan formades per isòbares el·líptiques, amb valors creixents de la pressió des de la perifèria cap al centre. Corresponen a situacions anticiclòniques de gran extensió, amb vents circulant al seu voltant en l'anomenada circulació anticiclònica, és a dir en sentit horari a l'hemisferi nord i a l'inrevés a l'hemisferi sud. Correspon a escenaris meteorològics de bon temps.

Àrees de baixes pressions: Estan formades per isòbares circulars o el·líptiques, amb valors decreixents de la pressió des de la perifèria cap al centre. Les depressions o àrees de baixes pressions són de menor extensió que els anticiclons fixos i gairebé sempre són mòbils, desplaçant-se d'oest a est. Els vents giren al seu voltant seguint l'anomenada circulació ciclònica, és a dir, en sentit antihorari a l'hemisferi nord. La nuvolositat i les precipitacions acostumen a ser abundoses.

7.-

La temperatura crítica del CO₂ és de 31°C.

8.-

A1: No combustible. Sense contribució en grau màxim al foc.

A2: No combustible. Sense contribució en grau menor al foc.

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc.

C: Combustible. Contribució limitada al foc.

D: Combustible. Contribució mitjana al foc.

E: Combustible. Contribució alta al foc.

F: Sense Classificar.

9.-

2⁴ = 16

10.-

El Pirineu és la part més alta del territori català. És una serralada que s'estén d'oest a est al llarg de més de 400 km, des del golf de Biscaia fins a la Mediterrània. El Pirineu català té uns 250 km de longitud i s'estén entre la Vall d'Aran a l'oest i el cap de Creus a l'est

11.-

La irradiància és la magnitud utilitzada per descriure la potència incident per unitat de superfície de tota mena de radiació electromagnètica. En unitats del sistema internacional es mesura en W/m^2 .

12.-

1 bar = 100 kPa.

La notació "k" representa el prefix "kilo", que significa 1000 en el sistema internacional d'unitats (SI). Per tant, 100 kPa significa 100 vegades 1000 pascals, és a dir, 100,000 pascals o 10^5 pascals.

13.-

52.2 La Divisió de Sala Central de Bombers s'estructura en les unitats centrals següents:

- a) Unitat de Mitjans Aëris.
- b) Unitat de Coordinació de Sales de Control.
- c) Unitat de Suport Operatiu.

14.-

Lòbul frontal: Allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge.

Lòbul parietal: Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial.

Lòbul temporal: Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge.

Lòbul occipital: Allotja la visió.

15.-

Article 132. Emergències i protecció civil.

1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

16.-

Unitats del Sistema Internacional:

Longitud - metre (m)

Massa - kilogram (kg)

Temps - segon (s)

Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)

Temperatura termodinàmica - kelvin (K)

Quantitat de substància - mol (mol)

Intensitat lluminosa - candela (cd)

17.-

Una combustió lenta és una combustió sense despeniment de llum.

18.-

Una de les diferències fonamentals és que el bescanvi d'energia del fluid, en les bombes de desplaçament positiu s'efectua sempre amb variació de pressió, a diferència de les dinàmiques en les que l'intercanvi d'energia es realitza amb variació d'energia cinètica.

19.-

Són cables més gruixuts que la resta. En vehicles més antics hi podem trobar un connector industrial.

20.-

Utilitzarem la segona llei del moviment de Newton, que estableix la relació entre la força (F), la massa (m) d'un objecte i l'acceleració (a) que experimenta.

$$F = m \times a$$

Apliquem l'equació de la velocitat en MRUA per trobar l'acceleració de frenat:

$$V_f = V_o + a \times t$$

Sabent que la velocitat era de 90 km/h i que ha necessitat 5 s per aturar-se:

Per convertir 90 km/h a m/s, utilitzem la relació de conversió:

$$1 \text{ km/h} = (1/3.6) \text{ m/s}$$

Ara, podem fer la conversió:

$$90 \text{ km/h} \times (1/3.6) \text{ m/s} = 25 \text{ m/s}$$

Per tant, 90 km/h equivalen a 25 m/s.

$$V_f = V_o + a \times t$$

$$0 \text{ m/s} = 25 \text{ m/s} + a \times 5 \text{ s}$$

$$a = -5 \text{ m/s}^2$$

Substituïm a la fórmula inicial:

$$F = m \cdot a = 16.000 \text{ kg} \cdot (-5 \text{ m/s}^2) = -80.000 \text{ N.}$$

21.-

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (TRLFP).

22.-

$$2 < \text{MOP} \leq 5: \text{MOP } 5$$

$$0,4 < \text{MOP} \leq 2: \text{MOP } 2$$

$$0,15 < \text{MOP} \leq 0,4: \text{MOP } 0,4$$

$$0,05 < \text{MOP} \leq 0,15: \text{MOP } 0,15$$

$$\text{MOP} \leq 0,05: \text{MOP } 0,05$$

23.-

Llum: dimensió horitzontal entre dos suports, com ara columnes, pilars, muntants, parets laterals, etc.

Fletxa: desplaçament d'un punt interior en un element estructural degut a la deformació que sofreix sota l'aplicació de càrregues externes.

Inteix: distància que hi ha entre els nervis que conformen una estructura horitzontal.

Línia neutra: línia teòrica en una secció sotmesa a flexió on les fibres tenen tensió nul·la.

(Font: TERMCAT).

24.-

Aïllament d'un cable: conjunt de materials aïllants que formen part d'un cable i la funció específica del qual és suportar la tensió.

Aïllament principal: aïllament de les parts actives, el deteriorament de les quals podria provocar risc de xoc elèctric.

Aïllament funcional: aïllament necessari per garantir el funcionament normal i la protecció fonamental contra els xocs elèctrics.

Aïllament reforçat: aïllament les característiques mecàniques i elèctriques del qual fa que es pugui considerar equivalent a un doble aïllament.

Aïllament suplementari: aïllament independent, previst a més de l'aïllament principal, a efectes de assegurar la protecció contra el xoc elèctric en cas de deteriorament de l'aïllament principal.

26.-

Les carreteres o eixos S-N de la xarxa bàsica són:

C-12 Amposta-Àger (Eix Occidental)

C-13 Lleida-Esterri d'Àneu (Eix del Pallars)

C-14 Salou-la Seu d'Urgell (Eix Tarragona-Andorra)

C-15 Vilanova i la Geltrú-Igualada (Eix Garraf-Anoia)

C-16 Barcelona-Puigcerdà (Eix del Llobregat)

C-17 Barcelona-Ripoll (Eix del Congost)

27.-

No poden prendre valors negatius.

Cada fus equival a 6° de longitud. 8° de latitud.

Bandes = zones.

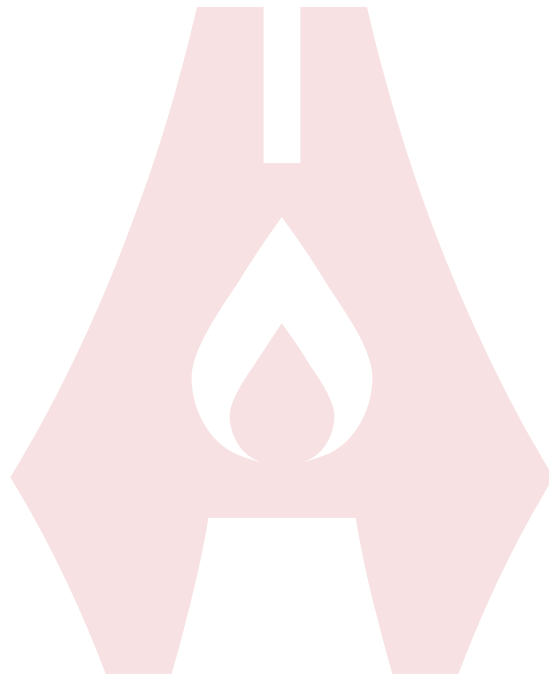
28.-

El seu volum s'expressa en cm³.

30.-

La respiració és un procés d'intercanvi molecular d'O₂ i CO₂ en el sistema pulmonar. Té dues fases ben diferenciades: Respiració externa: els processos que fan possible l'adquisició de l'aire del medi i l'eliminació del CO₂. A la respiració externa l'organisme introdueix O₂ al cos i elimina CO₂. Per poder fer aquest procés, l'organisme té la musculatura respiratòria, que haurà de vèncer les resistències pulmonars per a introduir l'aire als alvèols.

Respiració interna: el procediment de cessió de l'O₂ de la sang a les cèl·lules i inclou el conjunt de reaccions d'oxidació mitjançant el qual les cèl·lules obtindran energia dels hidrats de carboni, greixos i proteïnes, per la qual cosa es necessita O₂.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

32.-

Esquema TT: té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació

Esquema IT: no té cap punt de l'alimentació connectat directament a terra.

Esquema TN: té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a aquest punt mitjançant conductors de protecció.

33.-

Per calcular la pressió hidroestàtica a 10 metres de profunditat a l'aigua, utilitzarem la fórmula:

$$P = \text{densitat} \times \text{gravetat} \times \text{altura}$$

Donat que la densitat de l'aigua és de 1.000 kg/m³, l'acceleració de la gravetat és aproximadament 10 m/s² i la profunditat és de 10 m, podem substituir aquests valors a la fórmula:

$$P = 1.000 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ m/s}^2 \times 10 \text{ m}$$

$$P = 100.000 \text{ Pa}$$

Per tant, la pressió hidroestàtica a una profunditat de 10 metres a l'aigua és de 100.000 Pa.

36.-

Pèrdua de sang lleu o grau I: sol ser menor del 15% del volum sanguini total del cos.

Pèrdua de sang moderada o grau II: la pèrdua de sang és moderada i sol ser del 15% al 30% del volum sanguini total del cos.

Pèrdua de sang greu o grau III: la pèrdua de sang és greu i sol ser del 30% al 40% del volum sanguini total del cos.

Pèrdua de sang massiva o grau IV: la pèrdua de sang és massiva i sol ser superior al 40% del volum sanguini total del cos.

Les pèrdues de sang de grau V no existeixen.

37.-

El condensador més simple consisteix en dues armadures o conductors separades per una capa prima de material dielèctric. Quan la tensió que rep supera el seu límit es pot fer malbé.

Condensador elèctric i capacitor són el mateix.

38.-

En la fulla, el pecíol és la part més estreta, amb aspecte de tija, compresa entre el limbe i la base.

39.-

Capacitat portant (R): representa la capacitat d'un element estructural de suportar, durant un període de temps i sense pèrdua de l'estabilitat estructural, l'exposició a el foc en una o més cares, sota accions mecàniques concretes.

Aïllament (I): representa la capacitat que té un element constructiu de suportar l'exposició a el foc en una banda, sense que es produeixi una transferència de calor significativa des del costat exposat al no exposat que pugui generar la propagació de l'incendi.

40.-

CAT I: destinats a protegir contra riscos mínims.

CAT II: riscos mitjos o elevats.

CAT III: riscos mortals o irreversibles.

41.-

La seva accessibilitat ha de ser de grau 1 per l'usuari.

Punt 6.5.3.

42.-

Sense ciment no es pot fer morter, que també pot ser de calç o d'una barreja de ciment o de calç (bastard).

El morter de ciment portland és un morter format per pasta de ciment (aigua i ciment portland) i sorra.

43.-

Les carreteres en direcció S-N s'han de numerar en sentit creixent d'W a E. Se'ls assigna l'1 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 7 com a número de reserva.

Les carreteres en direcció W-E s'han de numerar en sentit creixent de S a N. Se'ls assigna el 2 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 8 com a número de reserva.

Les carreteres en direcció SW-NE s'han de numerar en sentit creixent de SE a NW. Se'ls assigna el 3 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 9 com a número de reserva.

Les carreteres en direcció SE-NW s'han de numerar en sentit creixent de SW a NE. Se'ls assigna el 4, 5 o 6 com a número bàsic de direcció dominant associada.

44.-

La tàpia és una paret prima i no gaire alta que circumda un espai descobert.

45.-

AM d'un pla inclinat: longitud de la rampa / altura.

46.-

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.

Article 30 - Estadístiques i estudis.

2. Els indicadors estadístics han de prendre com a referència les observacions i les recomanacions dels comitès especialitzats de Nacions Unides i, en particular, l'Observació general 31 del Comitè per l'Eliminació de la Discriminació Racial, sobre la prevenció de la discriminació racial en l'Administració de justícia i el funcionament de la justícia penal.

47.-

Té una capacitat de 688 hm³. L'embassament de Mequinensa té una major capacitat però forma part de la Comunitat d'Aragó.

48.-

H: cable segons norma harmonitzada.

07: tensió assignada (en aquest cas, 450/750 V).

Z: aïllament.

Z: recobriment.

-F: tipus de conductor.

51.-

Correspon a la Classe 4.2.

52.-

Una vàlvula Saunders és un tipus específic de vàlvula de diafragma, dissenyada per controlar el flux de líquids i gasos en una àmplia varietat d'aplicacions industrials. La vàlvula de diafragma Saunders es caracteritza pel seu disseny simple però efectiu, que consta d'un diafragma flexible que es mou cap amunt i cap avall per controlar el flux de fluid a través de la vàlvula.

El funcionament de la vàlvula Saunders es basa en el moviment del diafragma, que s'acciona mitjançant un actuator pneumàtic, hidràulic o mecànic. Quan el diafragma està en posició oberta, permet que el fluid passi a través de la vàlvula. Quan es tanca, el diafragma tanca hermèticament l'obertura de la vàlvula, detenint el flux.

53.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya - article 3.

Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència, d'acord amb una planificació dels recursos basada en una anàlisi del risc potencial de tots els elements del territori.

Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

54.-

Tensió de fase o simple: tensió entre un conductor de fase i el neutre.

Tensió de línia o composta: tensió entre dues fases del circuit.

55.-

El corrent altern és aquell que té un valor variable al llarg del temps. Aquesta variació és produeix de forma periòdica alternant entre valors positius i negatius. La forma més habitual de representar el corrent altern és mitjançant una ona sinusoidal.

56.-

El grup cònic-diferencial es compon de dues parts:

1. El grup cònic.

Està format bàsicament pel pinyó d'atac i la corona. La seva funció principal és rebre el moviment de gir longitudinal des de l'arbre de transmissió i transformar-lo en moviment de gir transversal.

2. El grup diferencial.

La seva missió és mantenir constant la suma de les velocitats de gir de les rodes, aconseguint que puguin girar a diferents velocitats. Està format, fonamentalment, per dos satèl·lits i dos planetaris cargolats a la corona del grup cònic. Els planetaris són solidaris a cada palier, de manera que transmeten el seu gir a les rodes motrius. Per la seva banda, els satèl·lits giren al voltant dels planetaris i són els que permeten la diferència de gir entre les rodes motrius.

57.-

La dilució s'aconsegueix disminuint la concentració de combustible per impedir que s'aporti en quantitat suficient per mantenir la combustió. Un exemple podria ser l'aplicació d'aigua per diluir combustibles líquids de tipus polar (alcohols).

58.-

La franja exterior de protecció es mesura des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions.

59.-

La convecció consisteix en la transmissió de calor en un fluid a través d'un desplaçament de massa, determinat per un gradient de densitat associat a un gradient de temperatura i sotmès a l'acció de la gravetat.

60.-

El Lluçanès és la 43^a comarca.

62.-

Flexió: moviment que permet doblegar alguna part del cos.

Extensió: moviment que permet estirar alguna part del cos.

Pronació: moviment de rotació del avantbraç que té com a resultat posar la part dorsal o posterior de la mà cap a dalt.

Supinació: moviment de rotació de l'avantbraç que té com a resultat posar la part palmar o anterior de la mà a dalt.

63.-

Calor específica:

Aigua: 4180 J/kg°C

Ferro: 460 J/kg°C

Coure: 400 J/kg°C

Sorra: 840 J/kg°C

Gel: 2100 J/kg°C

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

64.-

Amb 2.604 metres d'altitud, forma part de la Serra del Cadí.

65.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

66.-

El Triangle del foc és un triangle que representa gràficament els tres elements bàsics que han de coincidir en l'espai i el temps perquè es produeixi una combustió: el combustible, el comburent i l'energia d'activació.

El Tetraedre del foc és un tetraedre que representa gràficament els quatre elements bàsics que han de coincidir en l'espai i el temps perquè es produeixi un foc: el combustible, el comburent, l'energia d'activació i la reacció en cadena.

67.-

Aquesta és una conseqüència directa dels carregues que suporta i de la seva posició dins de l'estructura. La flexió és un esforç que s'exerceix sobre una viga o jàssera quan es produeix una deformació que provoca una corba en la seva forma original. La part superior de la jàssera experimenta compressió, mentre que la part inferior experimenta tracció. Aquesta combinació d'esforços és característica de la flexió i és la principal força a la qual s'enfronta una jàssera en moltes aplicacions estructurals.

68.-

Ull! No confondre amb les artèries coronàries.

Hi ha dues artèries caròtides en el cos humà, una a cada costat del coll. Les artèries caròtides són artèries importants que transporten sang oxigenada al cervell, al cap i al coll. Són responsables de subministrar oxigen i nutrients als teixits del cervell, la cara, el coll i altres regions relacionades. Les artèries caròtides es poden sentir palpant el coll, just al costat de la tràquea, i són una part essencial de l'examen clínic.

69.-

Es considera nucli compacte (nucli de població) el conjunt d'almenys 10 edificacions o, tot i tenir menys de 10 edificacions, superen els 50 habitants.

70.-

EN 13279-1-B1 / 50 / 2:

B1: identificació (en aquest cas es tracta de guix de construcció).

50: temps d'inici de forjat (en minuts).

2: resistència a compressió (en N/mm²).

71.-

En cas de politges parells, l'extrem de la corda es fixarà a la càrrega.

72.-

Són línies imaginàries que uneixen punts situats a la mateixa altitud.

S'imprimeixen en color siena si són isohipses i en color blau si es tracta d'isòbates.

Les corbes de nivell també reben el nom d'isohipses. Quan fan referència al fons marí s'anomenen isòbates i el seu valor és negatiu perquè estan per sota el nivell del mar.

73.-

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya - Article 47.

74.-

Cedre: Cedrus.

Alzina surera: Quercus suber.

Avet: Abies alba.

Carrasca: Quercus rotundifolia.

75.-

ADR - 5.2.2.2.2 Models d'etiquetes.

Són la 7A (Categoria I - Blanca), 7B (Categoria II - Groga), 7C (Categoria III - Groga) i 7E (Matèries fisionables).

76.-

Sabem que el cabal volumètric és quadràticament proporcional a l'àrea de la secció transversal de la mànega. Això vol dir que si l'àrea de la secció transversal de la mànega de 45 mm és més gran que la de la mànega de 25 mm, el cabal de la mànega de 45 mm també serà més gran.

Per trobar l'àrea o secció d'una superfície circular:

$$S = \pi \times r^2$$

Si el diàmetre de la mànega de 45 mm, en comptes de ser de 45 mm fos de 50 mm, seria el doble de gran que el de la mànega de 25 mm, per tant, teòricament el cabal seria 4 cops major (la fórmula fa referència al diàmetre, però la lògica és la mateixa).

77.-

Anomenem B (x, y). Es compleix:

Vector = AB --> (4, -5) = (x + 2, y - 4)

$$4 = x + 2 \rightarrow x = 2$$

$$-5 = y - 4 \rightarrow y = -1$$

B (2, -1)

78.-

Maresme: Mataró.

Vallès Oriental: Granollers.

79.-

Annex SI A Terminologia - Condicions que han de complir els vestíbuls d'independència.

81.-

En un sistema OHC, a través del taquet s'acciona la vàlvula.

82.-

Per norma general seran 24 m.

83.-

El poliestirè el coneixem popularment com a porexpan o porex.
L'aire humit, a diferència del sec, es comporta com un bon conductor tèrmic.

85.-

Un caragol de banc és un dispositiu per a subjectar les peces en el banc de treball dels fusters i dels mecànics, que consta de dues mandíbules, una de fixa i una altra movable.

86.-

1.1, 1.2, 1.3: etiqueta 1
1.4: etiqueta 1.4
1.5: etiqueta 1.5
1.6: etiqueta 1.6
ADR 5.2.2.2.2.

87.-

El decúbit lateral és dret o esquerre segons el costat que està en contacte amb el terra.

88.-

El Síndic o Síndica és elegit pel Parlament de Catalunya per majoria de tres cinquenes parts dels seus membres per una durada de nou anys. Té la seva seu a Barcelona.

89.-

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Article 1.2.

90.-

La variació de la temperatura produeix una variació a la resistència. La majoria dels metalls augmenten la seva resistència en augmentar la temperatura. Per contra, en altres elements, com el carboni o el germani la resistència disminueix.

91.-

Una escala molt bàsica que ens ajuda a valorar l'estat de la consciència és la que s'anomena AVDN, on cada lletra equival a un ítem:

A: si està ALERTA, i per tant, no cal estimular-lo per obtenir una resposta. La persona connecta amb el medi i amb nosaltres, encara que la persona estigui poc col·laboradora o desorientada.

V: si respon a estímuls VERBALS, ja sigui obrint els ulls, fent un soroll o movent una extremitat.

D: si respon a estímuls DOLOROSOS, igual que a l'apartat anterior, buscarem qualsevol tipus de resposta que ens permeti qualificar a la víctima dins d'aquesta categoria.

N: si la resposta a estímuls de qualsevol tipus és totalment NEGATIVA. La víctima està completament inconscient.

92.-

TREBEP - Article 22.

Retribucions dels funcionaris

1. Les retribucions dels funcionaris de carrera es classifiquen en bàsiques i complementàries.

2. Les retribucions bàsiques són les que retribueixen al funcionari segons l'adscripció del seu cos o escala a un determinat subgrup o grup de classificació professional, en el supòsit que aquest no tingui subgrup, i per la seva antiguitat en aquest. Dins d'aquestes estan compresos els components de sou i els triennis de les pagues extraordinàries.

3. Les retribucions complementàries són les que retribueixen les característiques dels llocs de treball, la carrera professional o l'acompliment, el rendiment o els resultats assolits pel funcionari.

93.-

La pressió de vapor és la pressió que fa un vapor quan està en equilibri amb el líquid o amb el sòlid que el genera. El valor de la pressió de vapor augmenta amb la temperatura, i és una mesura de la capacitat de vaporització de la substància.

94.-

Art. 123.2. El President del Tribunal Suprem serà nomenat pel Rei, a proposta del Consell General del Poder Judicial, en la forma que la llei determini.

95.-

La coberta invertida és un tipus de coberta plana, juntament amb la convencional i la catalana.

